

Mysql 基础 50 题

1581 进店却未交易的顾客

分析一下,这道题主要来借机会讲一下各种方法优缺点.

你会怎么做这道题?使用 连接过滤 还是使用not in过滤

- NOT IN

```
select customer_id, count(*) count_no_trans
from Visits
where visit_id not in (
    select visit_id
    from Transactions
)
group by customer_id;
```

SQL

这种方式就是易于理解,但是有大坑,如果 子查询存在 NULL ,
那么就会出现 NOT IN (0,1,NULL)

我们来简单解释一下Mysql 的NULL

在WHERE id NOT IN (0,1,NULL)里,执行链路是:

id <> 0 && id <> 1 && id <> NULL

假设id = 3 结果是 true && true && NULL

最终结果是 NULL

where 会过滤掉 false 和 NULL

也就是说,只要 NOT IN () 中出现NULL,你就永远查不出东西出来

结论: IN 可以使用, NOT IN 慎用

- NOT EXISTS

对于初学者来说, 相关子查询可能有点没怎么见过.

比如我们见过 where id in (select ...),这是子查询

相关子查询 指 当前查询与 子查询通过 where 过滤字段 相关联
子查询依赖外层查询的一行, 不能脱离外层单独理解。

或许也可以这么说,子查询是有先后概念的,先查子,后面复用子查询

但是相关子查询,是每次都要进行一次子

SQL

```
select v.customer_id, count(*) count_no_trans
from Visits v
where not exists (
    select 1
    from Transactions t
    where t.visit_id = v.visit_id
)
group by v.customer_id;
```

select 1 这里没有啥含义,用 select * 是相同的效果,

对于 exists 的作用,读者可以再去AI了解一下,简单来说 exists 只判断有没有行
比如

select * from A where exists (select 1);
的结果是全集

- JOIN

SQL

```
select v.customer_id, count(*) count_no_trans
from Visits v
left join Transactions t
    on v.visit_id = t.visit_id
where t.transaction_id is null
group by v.customer_id;
```

这种写法就很常规了,

不过这里有个有趣的事情,如果一个字段被定义为NOT NULL,在进行
left/right join 的时候,
有些字段是要补NULL的,那么 被定义NOT NULL 的字段会补吗?

****总结:** 推荐使用 exist, 不容易出错,也不需要考虑 连接运算产生的巨大中间结果.
但是对于现代优化器,都会有优化的,执行计划可能和数据定义的相同,所以使用什么
方式无所谓了

问题2: 如何选用 相关子查询 或者 连接

SQL

```
select s.machine_id,
       round(avg(e.timestamp - s.timestamp), 3) processing_time
from Activity s
join Activity e
  on s.machine_id = e.machine_id
 and s.process_id = e.process_id
 and s.activity_type = 'start'
 and e.activity_type = 'end'
group by s.machine_id;
```

SQL

```
select s.machine_id machine_id, round(AVG(e.timestamp-s.timestamp),3)
processing_time from
(select * from Activity where activity_type='start') s
join
(select * from Activity where activity_type='end') e
on s.machine_id = e.machine_id and s.process_id = e.process_id
group by s.machine_id
```

这两种写法到底该选哪一种？

没有答案. 实际场景需要自己动手去 explain 看看执行计划

Join 的 on 和 using

一道连接题

其实这道题很简单,但是我从这道题 注意到了一个小细节

SQL

```
select s.user_id, Round(IFNULL(AVG(c.action='confirmed'),0),2) confirmation_rate
from Signups s left join Confirmations c
on s.user_id = c.user_id
group by s.user_id
```

直接看代码其实就行,主要就是两个表的连接,问题在

select **s.user_id** 写成 **user_id** 行不行？

解答: 不行.

- join on: 请记住, on 只是两个表 关联的一种关系,不会自动进行合并操作

比如可能出现 `s.user_id = 1` 但是 `c.user_id = null` 的操作, 因为这里是 left join

请记住, join on 只会进行一个判断是否要放在同一行,只是做匹配

- join using

如果使用 using 的话,就可以使用 关联 id 进行 一个 自然连接的操作,这是 会进行合并的

可以打开上面那个链接,去动手试试 把 `s.user_id` 改为 `c.user_id` 或者 `user_id` 看看结果